

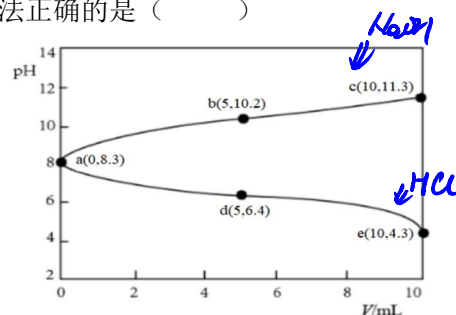
离子浓度大小比较

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、不定项选择题

1. 在 0.1 mol/L 硫酸铵溶液中，下列关系式正确的是 () $NH_4^+ > SO_4^{2-} > H^+ > NH_3 \cdot H_2O > OH^-$
- A. $c(NH_4^+) = 2c(SO_4^{2-}) = c(H^+) = c(OH^-)$ $\times$ B. $c(SO_4^{2-}) > c(NH_4^+) > c(H^+) > c(OH^-)$
- C. $c(NH_4^+) > c(SO_4^{2-}) > c(OH^-) > c(H^+)$ $\times$ D. $c(NH_4^+) > c(SO_4^{2-}) > c(H^+) > c(OH^-)$ $\checkmark$
2. 在 Na_2S 溶液中，下列关系正确的是 ()
- A. $c(OH^-) = c(HS^-) + c(H^+) + c(H_2S)$ $\checkmark$ B. $c(OH^-) = c(HS^-) + 2c(H^+) + c(H_2S)$
- C. $c(OH^-) = 2c(HS^-) + c(H^+) + c(H_2S)$ $\times$ D. $c(OH^-) = c(HS^-) + c(H^+) + 2c(H_2S)$ $\checkmark$
3. 常温下，一定量的醋酸与氢氧化钠溶液发生中和反应。下列说法正确的是 ()
- A. 当溶液中 $c(CH_3COO^-) = c(Na^+)$ 时，醋酸与氢氧化钠恰好完全反应 $\times$
- B. 当溶液中 $c(CH_3COO^-) = c(Na^+)$ 时，一定是氢氧化钠过量 $\checkmark$
- C. 当溶液中 $c(CH_3COO^-) = c(Na^+) > c(H^+) = c(OH^-)$ 时，一定是醋酸过量 $\checkmark$
- D. 当溶液中 $c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(OH^-) > c(H^+)$ 时，氢氧化钠可能过量 $\checkmark$
4. 下列溶液中微粒浓度关系一定正确的是 ()
- A. 氨水与氯化铵的 pH=7 的混合溶液中： $c(Cl^-) > c(NH_4^+)$ $NH_4^+ = Cl^- > H^+ = OH^-$ $\times$
- B. pH=2 的盐酸和 pH=12 的氨水等体积混合： $c(OH^-) = c(H^+)$ 碱性 $\times$
- C. 浓度均为 0.1 mol·L⁻¹ 的一元酸和一元碱等体积混合： $c(OH^-) = c(H^+)$ 未说强弱 $\times$
- D. 0.1 mol·L⁻¹ 硫化钠溶液： $c(OH^-) + c(HS^-) + 2c(S^{2-}) = c(H^+) + c(Na^+)$ $\checkmark$
5. 25°C 时，某酸性溶液中只含 NH_4^+ 、 Cl^- 、 H^+ 、 OH^- 四种离子，下列说法不正确的是 ()
- A. 加入适量氨水，溶液中离子浓度可能为 $c(NH_4^+) > c(Cl^-) > c(OH^-) > c(H^+)$ $\checkmark$
- B. 该溶液可能由等物质的量浓度的盐酸和氨水等体积混合而成 $\checkmark$
- C. 可能由 pH=2 的盐酸与 pH=12 的氨水等体积混合而成 $\times$
- D. 该溶液中 $c(NH_4^+) = c(Cl^-)$ $\times$
6. 物质的量浓度均为 0.1 mol·L⁻¹ 的 CH_3COOH 和 CH_3COONa 等体积混合，其中 $c(CH_3COO^-) > c(Na^+)$ ，对该溶液的下列判断正确的是 () $H^+ > OH^-$
- A. $c(H^+) > c(OH^-)$ $\checkmark$ B. $c(CH_3COO^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\times$
- C. $c(CH_3COOH) > c(CH_3COO^-)$ $\times$ D. $c(CH_3COO^-) + c(CH_3COOH) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\checkmark$
7. 下列关于次氯酸钠溶液的说法中，错误的是 ()
- A. 依据物料守恒关系， $[Na^+] = [ClO^-] + [HClO]$ $\checkmark$
- B. 依据强酸制弱酸原理，通入少量 SO_2 有利于 $HClO$ 生成，可增强漂白作用 $\times$
- C. 由于 $NaClO$ 水解呈碱性，则 $[Na^+] > [ClO^-]$ $\checkmark$
- D. 根据“有弱才水解”规律，所以 $NaClO$ 是弱电解质 $\times$

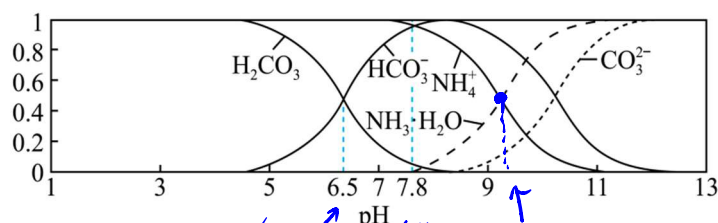
- B 8. 室温下, 取 10mL 0.05mol·L⁻¹ 的 NaHCO₃ 溶液两份, 一份滴加 0.05mol·L⁻¹ 的盐酸, 另一份滴加 0.05mol·L⁻¹ NaOH 溶液, 溶液的 pH 随加入酸(或碱)体积变化如图。下列说法正确的是 ()



- A. a 点和 c 点溶液呈碱性的原理相同
 B. c 点和 e 点水电离出的 H⁺ 浓度之比为 10⁷:1
 C. d 点存在: c(Na⁺)+c(H⁺)=c(HCO₃⁻)+c(Cl⁻)+c(OH⁻)
 D. 向 NaHCO₃ 溶液中加盐酸或 NaOH 溶液均抑制水的电离

- BD 9. 25°C 时, HClO₂、HClO 的电离平衡常数分别为: K_a(HClO₂)=1.1×10⁻², K_a(HClO)=2.98×10⁻⁸。常温下, 等体积等物质的量浓度的 NaClO₂、NaClO 两种溶液, 下列说法正确的是 ()
- A. 碱性: NaClO₂ > NaClO
 B. 离子总数: NaClO₂ > NaClO
 C. 2[Na⁺]=[ClO⁻]+[ClO₂⁻]
 D. [ClO₂⁻]+[HClO₂]=[ClO⁻]+[HClO]

- B 10. 已知常温下, 0.1 mol·L⁻¹ 的 NH₄HCO₃ 溶液 pH=7.8。往碳酸的饱和水溶液中通入 NH₃, 测得含氮(或含碳)各微粒的分布分数【如 δ(A²⁻)=c(A²⁻)/c(H₂A)+c(HA⁻)+c(A²⁻)】与 pH 的关系如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 常温下, K_b(NH₃·H₂O) > K_{a1}(H₂CO₃)
 B. 向 pH=6.5 的上述溶液中通入 NH₃ 时, NH₄⁺ 和 HCO₃⁻ 浓度都逐渐减小
 C. NH₄HCO₃ 溶液中存在关系: [NH₄⁺]+[NH₃·H₂O]=[CO₃²⁻]+[HCO₃⁻]+[H₂CO₃]
 D. pH=9 时, 有 [HCO₃⁻] > [NH₄⁺] > [NH₃·H₂O] > [CO₃²⁻]

二、填空题

11. 常温下, 亚硒酸和碳酸的电离常数如表。

二元酸	K _{a1}	K _{a2}
H ₂ SeO ₃	2.7×10 ⁻³	2.5×10 ⁻⁷
H ₂ CO ₃	4.2×10 ⁻⁷	4.8×10 ⁻¹¹

- B (1) 常温下, 比较等物质的量浓度的 Na₂SeO₃ 和 Na₂CO₃ 溶液的 pH B。
- A. 前者大
 B. 后者大
 C. 无法比较
 D. 一样大

- B (2) 常温下, 等物质的量浓度的 NaHSeO₃ 和 NaHCO₃ 溶液中水的电离程度 B。
- A. 前者大
 B. 后者大
 C. 无法比较
 D. 一样大

- (3) 按照要求写出 0.01mol/L NaHSeO₃ 溶液中有关微粒浓度关系式:

第2页 / 共3页

$K_{a1} = 2.5 \times 10^{-7}$
 $K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$
 $K_h = \frac{K_w}{K_{a1}} = \frac{10^{-14}}{4.2 \times 10^{-7}} = 2.38 \times 10^{-8}$
 $K_{h1} = \frac{10^{-14}}{2.7 \times 10^{-3}} = 3.7 \times 10^{-12}$
 电离 > 水解

①电荷守恒: $[Na^+] + [H^+] = [HSeO_3^-] + 2[SeO_3^{2-}] + [OH^-]$

②物料守恒: $[Na^+] = [HSeO_3^-] + [H_2SeO_3] + [SeO_3^{2-}]$

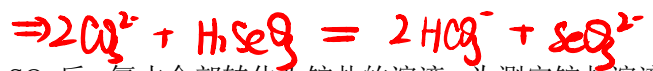
③质子守恒: $[H^+] + [H_2SeO_3] = [OH^-] + [SeO_3^{2-}]$

④已知溶液pH=4.59, 求 $[H_2SeO_3]/[HSeO_3^-] = 9.52 \times 10^{-3}$ (保留3位有效数字)

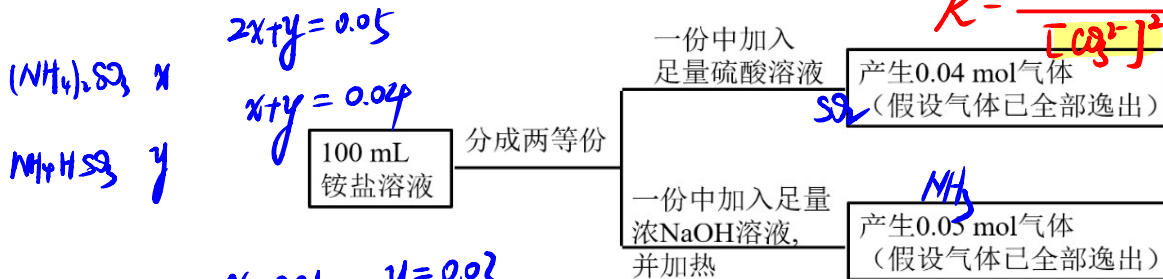
$\frac{H^+ \cdot HSeO_3^-}{H_2SeO_3} = K_{a1}$
 $\Rightarrow \frac{HSeO_3^-}{H_2SeO_3} = \frac{2.7 \times 10^{-3}}{10^{-4.59}} \Rightarrow$ 便数

(4) Na_2CO_3 溶液吸收少量 H_2SeO_3 的离子方程式为 $CO_3^{2-} + H_2SeO_3 = HCO_3^- + HSeO_3^-$ ✓

计算该反应的平衡常数 $K = 2.93 \times 10^{11}$



12. 工业上可以用氨水吸收尾气中的 SO_2 。氨水吸收 SO_2 后, 氨水全部转化为铵盐的溶液。为测定铵盐溶液的成分, 设计如下实验。



$K = \frac{[HCO_3^-]^2 \cdot [SeO_3^{2-}]}{[CO_3^{2-}]^2 \cdot [H_2SeO_3] [H^+]^2}$

$= \frac{K_{a1} \times K_{a2} (H_2SeO_3)}{K_{a2}^2 (HCO_3^-)}$
 $= \frac{2.7 \times 10^{-3} \times 2.5 \times 10^{-7}}{(4.8 \times 10^{-11})^2}$
 $= 2.93 \times 10^{11}$

(1) 铵盐溶液中 $n[(NH_4)_2SO_3] : n[NH_4HSO_3] = 1 : 3$

BC (2) NH_4HSO_3 溶液中微粒浓度关系正确的是 (不定项选择)

☒ A. $[NH_4^+] + [NH_3 \cdot H_2O] = 2[HSO_3^-] + 2[SO_3^{2-}] + 2[H_2SO_3]$

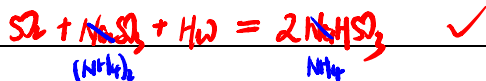
B. $[NH_4^+] + [NH_3 \cdot H_2O] = [HSO_3^-] + [SO_3^{2-}] + [H_2SO_3]$ ✓ 物料

C. $[NH_4^+] + [H^+] = [HSO_3^-] + 2[SO_3^{2-}] + [OH^-]$ ✓ 电荷

☒ D. $[NH_4^+] + [H^+] = [HSO_3^-] + [SO_3^{2-}] + [OH^-]$

(3) 常温下, $(NH_4)_2SO_3$ 溶液呈碱性的原因是 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$; $SO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HSO_3^- + OH^-$

(4) 随着 SO_2 逐渐被吸收, $[(NH_4)_2SO_3]/[NH_4HSO_3]$ 比值下降。写出相关的化学反应方程式: $HSO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3 + OH^-$



SO_3^{2-} 水解程度 $> NH_4^+$ 呈碱性